

Práctica en clase

Álgebra en FEC: polinomios sobre $GF(2)$ y sobre $GF(2^4)$

Curso de FEC 2026 — Fundación Fulgor

Cuerpo de referencia: $GF(2^4)$ con $p(X) = 1 + X + X^4$

Este es el cuerpo visto en clase (apunte de la Unidad 2, Tabla 3), con $\alpha^4 = 1 + \alpha$. Se usa en los Ejercicios 3, 4 y 5 de esta práctica.

Pot.	Polinomio	4-tupla	Pot.	Polinomio	4-tupla
0	0	0000	α^8	$1 + \alpha^2$	1010
1	1	1000	α^9	$\alpha + \alpha^3$	0101
α	α	0100	α^{10}	$1 + \alpha + \alpha^2$	1110
α^2	α^2	0010	α^{11}	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	0111
α^3	α^3	0001	α^{12}	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	1111
α^4	$1 + \alpha$	1100	α^{13}	$1 + \alpha^2 + \alpha^3$	1011
α^5	$\alpha + \alpha^2$	0110	α^{14}	$1 + \alpha^3$	1001
α^6	$\alpha^2 + \alpha^3$	0011			
α^7	$1 + \alpha + \alpha^3$	1101			

Ejercicio 1 — Polinomios sobre $GF(2)$

Dadas las secuencias de bits (el bit de la izquierda es el coeficiente de X^0)

$$a = 10001, \quad b = 101001,$$

1. Escribir $a(X)$ y $b(X)$.
2. Calcular $a(X) + b(X)$.
3. Calcular $a(X) \cdot b(X)$.
4. Dividir $a(X) \cdot b(X)$ por $a(X)$ y verificar que se recupera $b(X)$, con resto cero.

Ejercicio 1 — Solución

$$a(X) = 1 + X^4, \quad b(X) = 1 + X^2 + X^5.$$

- ▶ $a(X) + b(X) = X^2 + X^4 + X^5$.
- ▶ $a(X) \cdot b(X) = 1 + X^2 + X^4 + X^5 + X^6 + X^9$.
- ▶ Dividiendo por $a(X)$: cociente $q(X) = 1 + X^2 + X^5 = b(X)$, resto $r(X) = 0$, como debía ser.

Ejercicio 2 — División de polinomios sobre $GF(2)$

Sean

$$f(X) = 1 + X + X^4 + X^6, \quad g(X) = 1 + X^2 + X^3.$$

1. Calcular el cociente $q(X)$ y el resto $r(X)$ de dividir $f(X)$ por $g(X)$.
2. Verificar la identidad $f(X) = q(X)g(X) + r(X)$ operando sobre $GF(2)$.

Ejercicio 2 — Solución

Dividiendo sobre $GF(2)$:

$$q(X) = 1 + X^2 + X^3, \quad r(X) = X.$$

Verificación: $q(X)g(X) = (1 + X^2 + X^3)(1 + X^2 + X^3) = 1 + X^4 + X^6$ (el cuadrado de un polinomio sobre $GF(2)$ duplica los exponentes). Sumando $r(X) = X$:

$$q(X)g(X) + r(X) = 1 + X + X^4 + X^6 = f(X). \checkmark$$

Ejercicio 3 — Suma y producto de polinomios sobre $GF(2^4)$

Con $p(X) = 1 + X + X^4$ (cuerpo de referencia de la diapositiva 2), sean

$$f(X) = \alpha^7 X^2 + \alpha^4 X + \alpha^9, \quad g(X) = \alpha^{11} X + \alpha^2.$$

1. Calcular $f(X) + g(X)$.
2. Calcular $f(X) \cdot g(X)$, expresando cada coeficiente como potencia de α .

Ejercicio 3 — Solución

- Sumando coeficiente a coeficiente: como $\alpha^4 + \alpha^{11} = \alpha^{13}$ y $\alpha^9 + \alpha^2 = \alpha^{11}$,

$$f(X) + g(X) = \alpha^7 X^2 + \alpha^{13} X + \alpha^{11}.$$

- Multiplicando término a término:

$$f(X) \cdot g(X) = \alpha^3 X^3 + \alpha^7 X^2 + \alpha^9 X + \alpha^{11}.$$

Ejercicio 4 — División y potencia sobre $GF(2^4)$

1. Dividir $f(X) = \alpha^6 X^3 + \alpha^8 X^2 + X + \alpha^{10}$ por $g(X) = X + \alpha^3$, obteniendo $q(X)$ y $r(X)$.
2. Calcular $h(X)^2$ para $h(X) = \alpha^2 X^2 + \alpha^{13} X + \alpha^5$, multiplicando $h(X)$ por sí mismo.
3. Verificar el resultado anterior elevando al cuadrado cada coeficiente por separado y ubicándolo en el doble del grado (identidad $(f(X))^2 = f(X^2)$, ahora con coeficientes en $GF(2^4)$).

Ejercicio 4 — Solución

- ▶ División: $q(X) = \alpha^6 X^2 + \alpha^{12} X$, $r(X) = \alpha^{10}$.
- ▶ Potencia (multiplicando $h(X)$ por sí mismo, o por el atajo de elevar cada coeficiente al cuadrado):

$$h(X)^2 = \alpha^4 X^4 + \alpha^{11} X^2 + \alpha^{10}.$$

- ▶ Ambos caminos coinciden, porque los términos cruzados de $h(X) \cdot h(X)$ aparecen siempre dos veces y se cancelan (característica 2).

Ejercicio 5 — Búsqueda de raíces

Hallar, por evaluación exhaustiva sobre los 16 elementos del cuerpo, las raíces de

$$f(X) = X^2 + \alpha^3 X + \alpha^6.$$

Ejercicio 5 — Solución

Evaluando $f(X)$ en los 16 elementos del cuerpo, se anula en

$$X = \alpha^8 \quad \text{y} \quad X = \alpha^{13}.$$

Ejercicio 6 — Matriz generadora y matriz de verificación

Sea el código lineal $(6, 3)$ generado por las filas de

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Llevar G a la forma sistemática $[I_3 \ P]$ mediante operaciones elementales de fila.
2. Escribir $H = [P^T \ I_3]$.
3. Verificar que $G_{\text{sist}} \cdot H^T = 0$.
4. Codificar $u = (1, 0, 1)$ como $v = u \cdot G_{\text{sist}}$ y verificar $v \cdot H^T = 0$.

Ejercicio 6 — Solución

Con $F_2 \leftarrow F_2 + F_3$ y luego $F_1 \leftarrow F_1 + F_2$ (ya actualizada) se obtiene

$$G_{\text{sist}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = [I_3 \mid P], \quad H = [P^T \mid I_3] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Se verifica $G_{\text{sist}} \cdot H^T = 0$ (los nueve productos internos se anulan). Codificando $u = (1, 0, 1)$:
 $v = F_1 + F_3 = (1, 0, 1, 0, 1, 1)$, y $v \cdot H^T = 0$.